

Convergence faible / convergence forte

4

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé, et soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$, $x \in E$. ON dit que (x_n) converge faiblement vers x si $\forall \varphi \in \mathcal{L}_C(E, \mathbb{R}), \varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x)$.

On dit que (x_n) converge fortement vers x si $\|x_n - x\| \rightarrow 0$.

L'objectif de la séance est de comparer ces deux notions de convergence.

Remarque. Si $x_n \rightarrow x$ fortement, par continuité séquentielle des applications linéaires, on a bien $\forall \varphi \in \mathcal{L}_C(E, \mathbb{R}), \varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x)$, donc la convergence forte implique la convergence faible.

Remarque. Si on est en dimension finie, soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E ,

$$x = \sum_{i=1}^p x_i e_i \in E, \text{ et } \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \varphi_i : \begin{cases} E & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x_i \end{cases} \text{ avec } \varphi_i \in \mathcal{L}_C(E, \mathbb{R}).$$

Alors $x_n \rightarrow x$ ssi $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \varphi_i(x_n) \rightarrow \varphi_i(x)$. Donc en dimension finie, les deux notions de convergence coïncident.

Exemple

Exemple de convergence faible n'impliquant pas la convergence forte.

Soit E un espace de Hilbert dimension infinie.

Alors $\varphi \in \mathcal{L}_C(E, \mathbb{R}) \Leftrightarrow \exists u \in E, \forall x \in E, \varphi(x) = \langle x, u \rangle$.

Donc (x_n) converge faiblement vers $x \Leftrightarrow \forall u \in E, \langle x_n, u \rangle \rightarrow \langle x, u \rangle$.

Soit $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de vecteurs orthonormés de E , tels que $\forall n \in \mathbb{N}, \|e_n\| = 1$ et $\forall n \neq m, \langle e_n, e_m \rangle = 0$.

Soit $a \in E$. Le projeté orthogonal de a sur $\text{Vect}(e_1, \dots, e_n) = F_n$ est donné par $p_n = \sum_{k=1}^n \langle a, e_k \rangle e_k$.

Alors $\|p_n\|^2 = \sum_{k=1}^n |\langle a, e_k \rangle|^2$ et $\|a\|^2 = \|a - p_n\|^2 + \|p_n\|^2$ (Pythagore).

De plus, $\|p_n\|^2 + \|a - p_n\|^2 \geq \|p_n\|^2 = \sum_{k=1}^n |\langle a, e_k \rangle|^2$.

On en déduit que la série $\sum_{k=1}^{+\infty} |\langle a, e_k \rangle|^2$ converge, et donc $|\langle a, e_k \rangle| \rightarrow 0 = \langle 0_E, a \rangle$.

Autrement dit, la suite (e_n) converge faiblement vers 0_E , et $\|e_n\| = 1$ pour tout n , donc elle ne converge pas fortement vers 0_E .

$\ell^2 = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \sum_{n=0}^{+\infty} x_n^2 < +\infty\}$, donc $(e_n) = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ (1 en position n) est une suite de vecteurs orthonormés de ℓ^2 .

Toutefois il existe des cas très rares où la convergence faible implique la convergence forte.

Voyons un exemple avec le lemme de Schur.

Théorème 4.1: Lemme de Schur

Soit $(u_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \ell^1(\mathbb{N})^{\mathbb{N}}$. Si (x_n) . Alors $u^k \rightarrow 0$ faiblement $\Leftrightarrow u^k \rightarrow 0$ fortement.
Autrement dit, $u^k \rightarrow 0$ fortement $\Leftrightarrow \forall v \in \ell^\infty(\mathbb{N}), \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^k v_n \rightarrow 0$.

Démonstration. Convergence forte $\Rightarrow$ convergence faible est déjà vue.

Montrons que la convergence faible $\Rightarrow$ convergence forte.

On suppose que $\forall v \in \ell^\infty(\mathbb{N}), \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^k v_n \rightarrow 0$, et on veut $\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n^k| = \|u^k\|_1 \rightarrow 0$.

Etape 1 :

$\forall n \in \mathbb{N}, u_n^k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$, et $v^N = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots) \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ (1 en position N).

Donc $\forall N \in \mathbb{N}, \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^k v_n^N = u_N^k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$

Etape 2 (absurde) :

On suppose que $\|u^k\|_1$ ne tend pas vers 0, ce qui s'écrit $\exists \varepsilon > 0, \forall K \in \mathbb{N}, \exists k \geq K, \|u^k\|_1 \geq \varepsilon$.

Donc on peut extraire une sous-suite $(u^{\varphi(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ telle que $\forall k \in \mathbb{N}, \|u^{\varphi(k)}\|_1 \geq \varepsilon$.

Etape 3 :

Soient $N_k, \varphi(k)$ deux suites strictement croissantes de $\mathbb{N}$ telles que $\varphi(0) = 0$ et

$$\sum_{n=N_0+1}^{+\infty} |u_n^{\varphi(0)}| < \frac{\varepsilon}{5}, \text{ et pour tout } k \geq 1,$$

$$\sum_{n=0}^{N_{k-1}} |u_n^{\varphi(k)}| \leq \frac{\varepsilon}{5}$$

et

$$\sum_{n=N_k+1}^{+\infty} |u_n^{\varphi(k)}| < \frac{\varepsilon}{5}$$

Or $\sum |u_n^0|$ est convergente, donc on peut trouver N_0 tel que $\sum_{n=N_0+1}^{+\infty} |u_n^0| < \frac{\varepsilon}{5}$.

Par récurrence, on suppose avoir construit $N_0, \dots, N_k$ et $\varphi(0), \dots, \varphi(k)$, et on veut construire N_{k+1} et $\varphi(k+1)$ tels que

$$\sum_{n=0}^{N_k} |u_n^m| \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$$

comme somme finie de termes qui tendent vers 0 par l'étape 1.

Pour $m > \varphi(k)$ et suffisamment grand, on a donc

$$\sum_{n=0}^{N_k} |u_n^m| \leq \frac{\varepsilon}{5}$$

On pose $m = \varphi(k+1)$, et donc $\sum_{n=0}^{N_k} |u_n^{\varphi(k+1)}| \leq \frac{\varepsilon}{5}$.

Donc la série $\sum |u_n^{\varphi(k+1)}|$ est convergente.

Pour N suffisamment grand, on a

$$\sum_{n=N+1}^{+\infty} |u_n^{\varphi(k+1)}| < \frac{\varepsilon}{5}$$

On pose $N = N_{k+1} > N_k$, et on a donc $\sum_{n=N_{k+1}+1}^{+\infty} |u_n^{\varphi(k+1)}| < \frac{\varepsilon}{5}$.

Etape 4 :

On définit $v \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ par :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall n \in [N_{k-1} + 1, N_k], v_n = \text{signe}(u_n^{\varphi(k)})$$

Alors

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=N_{k-1}+1}^{N_k} u_n^{\varphi(k)} v_n &= \sum_{n=N_{k-1}+1}^{N_k} |u_n^{\varphi(k)}| \\
 &= \underbrace{\|u^{\varphi(k)}\|_1}_{\geq \varepsilon} - \underbrace{\sum_{n=0}^{N_{k-1}} |u_n^{\varphi(k)}|}_{\leq \frac{\varepsilon}{5}} - \underbrace{\sum_{n=N_k+1}^{+\infty} |u_n^{\varphi(k)}|}_{\leq \frac{\varepsilon}{5}} \\
 &\geq \frac{3\varepsilon}{5}
 \end{aligned}$$

Etape 5 :

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^{\varphi(k)} v_n &= \sum_{n=0}^{N_{k-1}} u_n^{\varphi(k)} v_n + \sum_{n=N_{k-1}+1}^{N_k} u_n^{\varphi(k)} v_n + \sum_{n=N_k+1}^{+\infty} u_n^{\varphi(k)} v_n \\
 &\geq \frac{\varepsilon}{5}
 \end{aligned}$$

$$\text{car } \left| \sum_{n=0}^{N_{k-1}} u_n^{\varphi(k)} v_n \right| \leq \sum_{n=0}^{N_{k-1}} |u_n^{\varphi(k)}| \leq 3 \frac{\varepsilon}{5}$$

$$\text{et } \sum_{n=N_k+1}^{+\infty} u_n^{\varphi(k)} v_n \geq \frac{3\varepsilon}{5} \text{ et } \left| \sum_{n=N_k+1}^{+\infty} u_n^{\varphi(k)} v_n \right| \leq \frac{\varepsilon}{5}$$

Or, par hypothèse de convergence faible,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^{\varphi(k)} v_n \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$$

□